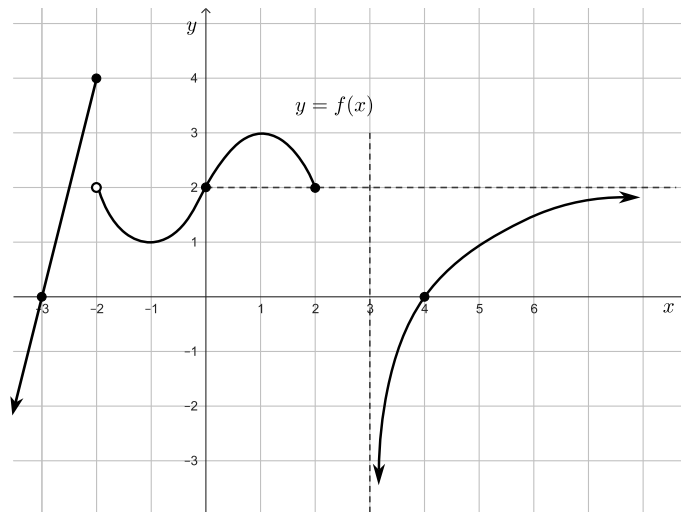


Solución Primer Examen Parcial

1. Considere la gráfica de la función f que se muestra a continuación y responda las preguntas.



- a) [1 punto] ¿Cuál es el dominio de f ?

Solución:

$$]-\infty, 2] \cup]3, +\infty[$$

- b) [1 punto] ¿Cuál es el ámbito o rango de f ?

Solución:

$$]-\infty, 4]$$

- c) [1 punto] ¿En qué intervalos es f creciente?

Solución:

$$]-\infty, -2], [-1, 1],]3, +\infty[$$

- d) [1 punto] ¿Cuál es el mayor subconjunto del dominio en el que f es positiva?

Solución:

$$]-3, 2] \cup]4, +\infty[$$

2. Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \begin{cases} 2x^2 + 5x - 4 & \text{si } x \leq -2 \\ 3x - 8 & \text{si } x > -2 \end{cases}$

Determine:

a) [2 puntos] $(g \circ g)(2)$.

Solución:

$$(g \circ g)(2) = g(g(2)) = g(3 \cdot 2 - 8) = g(-2) = 2 \cdot (-2)^2 + 5 \cdot -2 - 4 = -6$$

b) [3 puntos] Las preimágenes de -1 .

Solución:

$$2x^2 + 5x - 4 = -1 \text{ con } x \leq -2$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 5x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow (2x - 1)(x + 3) = 0$$

$$\Rightarrow 2x - 1 = 0 \vee x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2} \text{ ✗ } \vee x = -3 \text{ ✓}$$

$$3x - 8 = -1 \text{ con } x > -2$$

$$\Rightarrow 3x = 7$$

$$\Rightarrow x = \frac{7}{3} \text{ ✓}$$

$$\text{Las preimágenes de } -1 \text{ son } x = -3 \text{ y } x = \frac{7}{3}.$$

3. [3 puntos] Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x^2 - 3x$. Evalúe y simplifique la expresión $f(a+b) - f(a)$.

Solución:

$$f(a+b) - f(a)$$

$$= 2(a+b)^2 - 3(a+b) - (2a^2 - 3a)$$

$$= 2(a^2 + 2ab + b^2) - 3a - 3b - 2a^2 + 3a$$

$$= 2a^2 + 4ab + 2b^2 - 3a - 3b - 2a^2 + 3a$$

$$= 4ab + 2b^2 - 3b$$

4. [3 puntos] Considere la función $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = \frac{\sqrt{2-3x}}{x+4}$. Determine el máximo dominio real de h .

Solución:

$$2 - 3x \geq 0 \qquad x + 4 = 0$$

$$\Rightarrow -3x \geq -2 \qquad \Rightarrow x = -4$$

$$\Rightarrow x \leq \frac{2}{3}$$

$$D_h =]-\infty, -4[\cup \left]-4, \frac{2}{3}\right]$$

5. La tabla muestra la altura h (en metros) sobre el nivel del mar que alcanza un proyectil t segundos después de haber sido lanzado por un submarino.

t	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
$h(t)$	0	21	36	45	48	45	36	21	0

- a) [2 puntos] ¿Cuál fue la rapidez de cambio promedio de h entre $t = 3$ y $t = 4.5$?

Solución:

$$\frac{h(4.5) - h(3)}{4.5 - 3} = \frac{21 - 48}{1.5} = -18$$

- b) [1 punto] Interprete el valor de la rapidez de cambio promedio que encontró en la parte a).

Solución:

La altura del proyectil disminuye en promedio 18 metros cada segundo entre $t = 3$ y $t = 4.5$.

6. [3 puntos] La gráfica de la función g se obtiene al realizar las transformaciones que se indican (en el orden dado) a la gráfica de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3$. Las transformaciones que se realizan son: reflexión respecto al eje x , desplazamiento de tres unidades a la derecha y desplazamiento de cuatro unidades hacia arriba. ¿Cuál es el criterio (fórmula) de la función g ?

Solución:

$$g(x) = -(x - 3)^3 + 4$$

7. Considere la función $h : \left] -\infty, \frac{4}{5} \right] \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = \sqrt{4 - 5x} - 7$.

Determine:

a) [**1 punto**] El punto de intersección de la gráfica de h con el eje y .

Solución:

$$h(0) = \sqrt{4 - 5 \cdot 0} - 7 = 2 - 7 = -5$$

El punto es $(0, -5)$.

b) [**2 puntos**] El punto de intersección de la gráfica de h con el eje x .

Solución:

$$h(x) = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{4 - 5x} - 7 = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{4 - 5x} = 7$$

$$\Rightarrow 4 - 5x = 49$$

$$\Rightarrow -5x = 45$$

$$\Rightarrow x = -9$$

Ya que $\sqrt{4 - 5 \cdot 9} - 7 = 0$, el punto de intersección es $(-9, 0)$.

8. Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = |3x - 2| - 5$.

Determine:

a) [**2 puntos**] Las preimágenes de 2.

Solución:

$$g(x) = 2$$

$$\Rightarrow |3x - 2| - 5 = 2$$

$$\Rightarrow |3x - 2| = 7$$

$$\Rightarrow 3x - 2 = 7 \quad \vee \quad 3x - 2 = -7$$

$$\Rightarrow 3x = 9 \quad \vee \quad \Rightarrow 3x = -5$$

$$\Rightarrow x = 3 \quad \vee \quad \Rightarrow x = -\frac{5}{3}$$

Las preimágenes de 2 son $x = 3$ y $x = -\frac{5}{3}$.

b) [**3 puntos**] El mayor subconjunto del dominio de g en el que g es positiva.

Solución:

$$g(x) > 0$$

$$\Rightarrow |3x - 2| - 5 > 0$$

$$\Rightarrow |3x - 2| > 5$$

$$\Rightarrow 3x - 2 > 5 \quad \vee \quad 3x - 2 < -5$$

$$\Rightarrow 3x > 7 \quad \vee \quad \Rightarrow 3x < -3$$

$$\Rightarrow x > \frac{7}{3} \quad \vee \quad \Rightarrow x < -1$$

$$g \text{ es positiva en }]-\infty, -1[\cup \left] \frac{7}{3}, +\infty \right[$$